

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

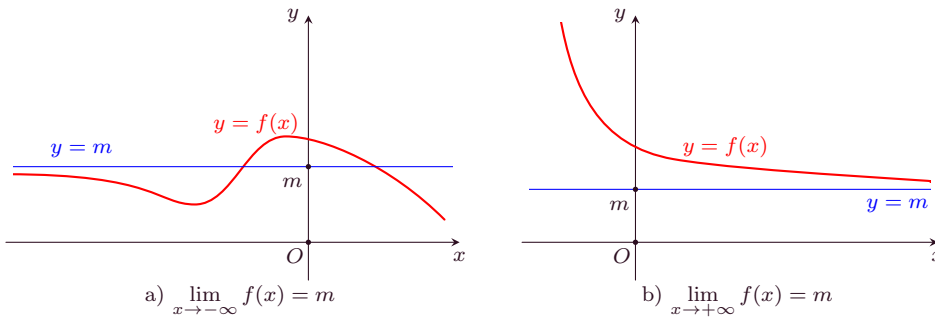
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Đường tiệm cận ngang (TCN):

Định nghĩa: Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m.$$

Đường thẳng $y = m$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới



Các bước tìm TCN:

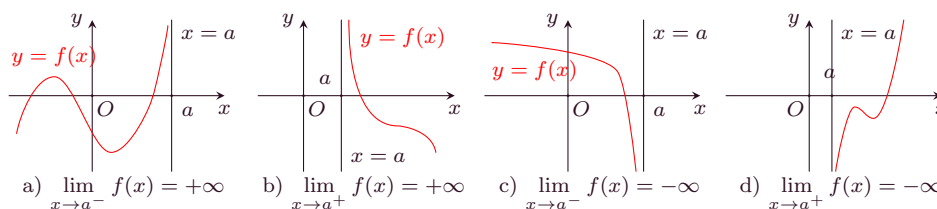
- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

2. Đường tiệm cận đứng (TCD)

Định nghĩa: Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

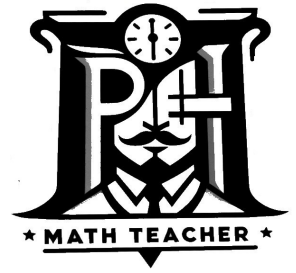
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới.



Các bước tìm TCD:

- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

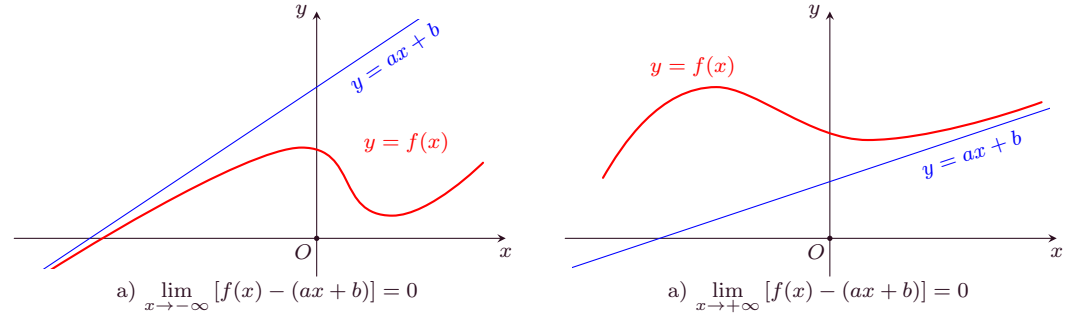
QUICK NOTE

3. Đường tiệm cận xiên

⚙ **Định nghĩa:** Đường thẳng $y = ax + b$, $a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như hình bên dưới:



⚙ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

- ① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- ② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Lưu ý:

- ☑ Với $a \neq 0$, ta có các trường hợp tính nhanh giới hạn $a \cdot \infty = \infty$, $\frac{a}{\infty} = 0$, $\frac{a}{0} = \infty$.
- ☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty & \text{nếu } a > 1 \\ +\infty & \text{nếu } 0 < a < 1 \end{cases}$ nên đồ thị hàm số $y = \log_a x$ nhận trục Oy làm tiệm cận đứng.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ (với $a > 1$) và $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ (với $0 < a < 1$) nên đồ thị hàm số $y = a^x$ nhận trục Ox làm tiệm cận ngang.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau:

- a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$
- b) $y = \frac{2x - 3}{1 - 2x}$
- c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$
- d) $y = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2}$
- e) $y = \log_2 \frac{2x + 1}{x - 1}$

QUICK NOTE

- f) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x-1}{2x+3}}$
- g) $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-1}$
- h) $y = x + \sqrt{x^2-1}$
- i) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
- j) $y = \frac{\sqrt{x+25}-5}{x^2+x}$

VÍ DỤ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết

a)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-	-	
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

b)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	0 ↗ 2 ↘ $-\infty$		3 ↗ 5	

c)

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2 ↘ -5	3 ↘ -1	↗ $+\infty$	

d)

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+	-
y	-1 ↘ $-\infty$	2 ↘ -4	↗ 3	↘ 0	

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x+2}$ là
 (A) $y = 2$. (B) $x = 2$. (C) $x = -2$. (D) $y = -2$.

CÂU 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$.
 (A) $y = -2$. (B) $x = -2$. (C) $y = 2$. (D) $x = 1$.

CÂU 3. Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?
 (A) $y = \frac{1-3x}{2+x}$. (B) $y = \frac{x^2+3x+2}{x-2}$. (C) $y = \frac{1+3x}{1+x}$. (D) $y = \frac{3x^2+2}{2-x}$.

CÂU 4. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng?
 (A) $y = x - 2 + \frac{1}{x+1}$. (B) $y = \frac{1}{x+1}$.
 (C) $y = \frac{2}{x+2}$. (D) $y = \frac{5x}{2-x}$.

CÂU 5. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng
 (A) $x = -2$. (B) $x = 2$. (C) $y = 3$. (D) $y = -\frac{1}{2}$.

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2+4x-5}$ có phương trình là
 (A) $x = -1$. (B) $y = 1; y = -5$. (C) $x = 1; x = -5$. (D) $x = \pm 5$.

CÂU 7. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.
 (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

QUICK NOTE

CÂU 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3}{x-2}$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong (C) và các giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (B) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (C) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của (C) .

CÂU 10. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- (A) 1. (B) 2.
 (C) 3. (D) 4.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	-2	$+\infty$	1	$+\infty$	-2

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định đúng.

- (A) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
 (B) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
 (C) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
 (D) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	2	$-\infty$

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'		$+$	$-$	
y			2	0

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$
y	2 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 2	$+\infty$ $\nearrow$ 2	$+\infty$

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-5) < f(4)$.		
b) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$.		
d) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{-4x+5}{2x+3}$ có đồ thị (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có cực trị.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -2$.		
d) Các đường tiệm cận của đồ thị tạo với hai trục toạ độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 3.		

2

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

✓ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.

② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

✓ **Lưu ý:**

① Nếu $a = 0$ thì tiệm cận xiên chính là tiệm cận ngang.

② Đối với hàm số phân thức $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, ta có thể chia đa thức, biến đổi về dạng

$$f(x) = a'x + b' + \frac{e}{mx + n}, \text{ với } e \neq 0$$

Suy ra $y = a'x + b'$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

VÍ DỤ 1. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2}{2x - 4}$;

b) $y = \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2}$;

c) $y = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}$.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

QUICK NOTE

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x+1}$ có phương trình là

- ☐ A $y = x + 1$. ☐ B $y = 2x - 1$. ☐ C $y = x - 1$. ☐ D $y = 2x + 1$.

CÂU 2. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = x + 3 + \frac{1}{2x+1}$ có phương trình là

- ☐ A $y = 2x + 1$. ☐ B $y = x - 3$. ☐ C $y = x + 3$. ☐ D $y = 2x - 1$.

CÂU 3. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$.

- ☐ A $y = 2x - 5$. ☐ B $y = x - 2$. ☐ C $y = x + 5$. ☐ D $y = x - 5$.

CÂU 4. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2}$ là

- ☐ A $y = -2$. ☐ B $y = 1$. ☐ C $y = x + 2$. ☐ D $y = x$.

CÂU 5. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$.

- ☐ A $y = x + 1$. ☐ B $y = -3x + 1$. ☐ C $y = x - 2$. ☐ D $y = x - 1$.

CÂU 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x}{x + 5}$ đi qua điểm nào sau đây?

- ☐ A $(5; 3)$. ☐ B $(-4; -5)$. ☐ C $(6; -1)$. ☐ D $(2; -10)$.

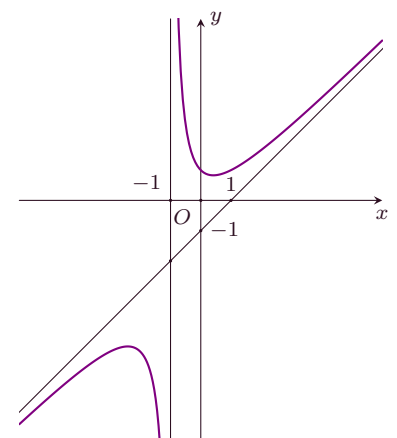
CÂU 7. Giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ là

- ☐ A $(1; 2)$. ☐ B $(1; 1)$. ☐ C $(1; -1)$. ☐ D $(1; 0)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

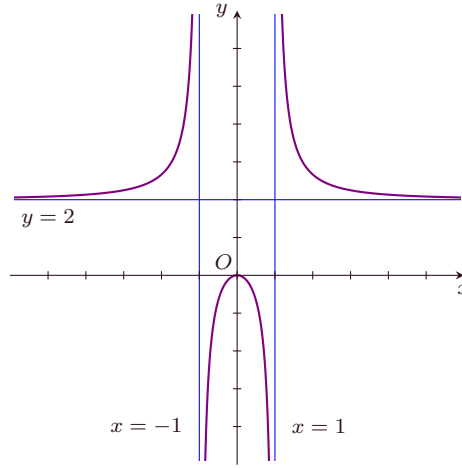
CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số có hai điểm cực trị.		
c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 0$.		
d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.		



CÂU 9. Cho đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.		
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.		
c) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$.		
d) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 0$.		



QUICK NOTE

3

Bài toán về đường tiệm cận có chứa tham số

BÀI TẬP TỰ LUẬN

VÍ DỤ 1. Tìm tham số m để đồ thị hàm số

- a) $y = \frac{3x - 1}{x - m}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 5$.
b) $y = \frac{(m + 1)x - 5m}{2x - m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

VÍ DỤ 2. Tìm m để đồ thị hàm số

- a) $y = \frac{x - 2}{x^2 - mx + 1}$ có hai đường tiệm cận đứng.
b) $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có đường tiệm cận xiên.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx + 2}{x - 5}$ có đường tiệm cận ngang đi qua điểm $A(1; 3)$.

- ☐ A $m = -3$. ☐ B $m = 1$. ☐ C $m = -1$. ☐ D $m = 3$.

CÂU 2. Tìm tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx + 3}{x - m}$ có tiệm cận đứng là đường $x = 1$, tiệm cận ngang là đường $y = 1$.

- ☐ A $m = 1$. ☐ B $m = 2$. ☐ C $m = -1$. ☐ D $m = 3$.

CÂU 3. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

- ☐ A $m = \pm 2$. ☐ B $m = -1$. ☐ C $m = 2$. ☐ D $m = \pm 1$.

CÂU 4. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + m}{x - m}$ có tiệm cận đứng.

- ☐ A $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$. ☐ B $m \neq 0$. ☐ C $m \neq 2$. ☐ D $\begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

QUICK NOTE

CÂU 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-4}{x^2-mx+4}$ có hai đường tiệm cận đứng?

- A** $m \in (-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$.
- B** $m \neq 5$.
- C** $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty) \setminus \{5\}$.
- D** $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đồ thị (C) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (C) không có tiệm cận đứng.

- A** $m = 0$ hoặc $m = 1$.
- B** $m = 2$.
- C** $m = 1$.
- D** $m = 0$.

CÂU 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

- A** $\begin{cases} m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \\ m < -2 \end{cases}$.
- B** $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$.
- C** $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.
- D** $-2 < m < 2$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

- A** $\begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases}$.
- B** $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$.
- C** $\begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$.
- D** $\begin{cases} a = 2 \\ b = -2 \end{cases}$.

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{x+3n+1}$. Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Tính $m+n$.

- A** $m+n = -\frac{1}{3}$.
- B** $m+n = \frac{1}{3}$.
- C** $m+n = \frac{2}{3}$.
- D** $m+n = 0$.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{(4a-b)x^2+ax+1}{x^2+ax+b-12}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận. Tính giá trị của $a+b$.

- A** $a+b = 10$.
- B** $a+b = 12$.
- C** $a+b = 18$.
- D** $a+b = 15$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Cho hàm số $y = \frac{mx^2+6x-2}{x+2}$, với m là tham số.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang khi $m > 0$.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi $m \neq 0$.		
d) Tập hợp tất cả giá trị của m để đồ thị có hai đường tiệm cận là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7}{2}\right\}$.		

Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

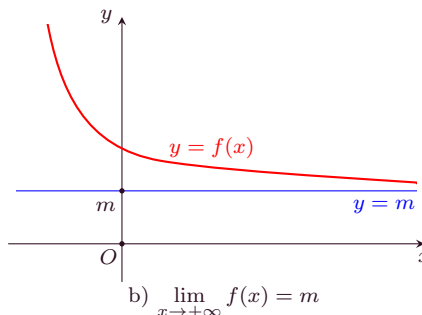
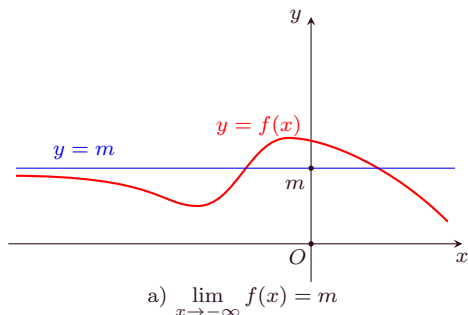
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Đường tiệm cận ngang

ĐỊNH NGHĨA 4.1. Đường thẳng $y = m$ là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m.$$

QUICK NOTE



⚡ NHẬN XÉT.

🕒 Để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta cần tính giới hạn của hàm số tại vô cực ($\pm\infty$).

🕒 Tìm giới hạn ở vô cực của hàm $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ với $P(x)$, $Q(x)$ là các đa thức không căn.

i) Bậc của $P(x)$ nhỏ hơn bậc của $Q(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 0 \Rightarrow$ Tiệm cận ngang $Ox: y = 0$.

ii) Bậc của $P(x)$ bằng bậc của $Q(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \frac{\text{Hệ số x bậc cao của } P(x)}{\text{Hệ số x bậc cao của } Q(x)} = \alpha$
(một số cụ thể) $\Rightarrow y = \alpha$ là tiệm cận ngang.

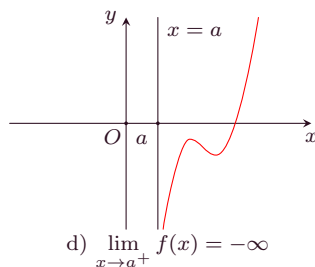
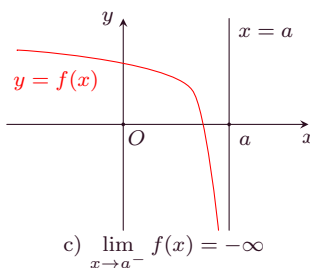
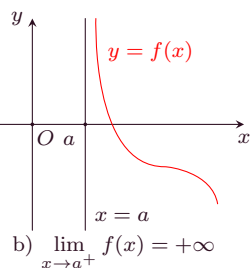
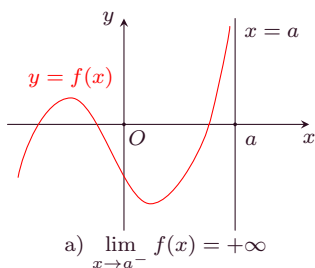
iii) Bậc của $P(x)$ lớn hơn bậc của $Q(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \pm\infty \Rightarrow$ Không có tiệm cận ngang.

2. Đường tiệm cận đứng

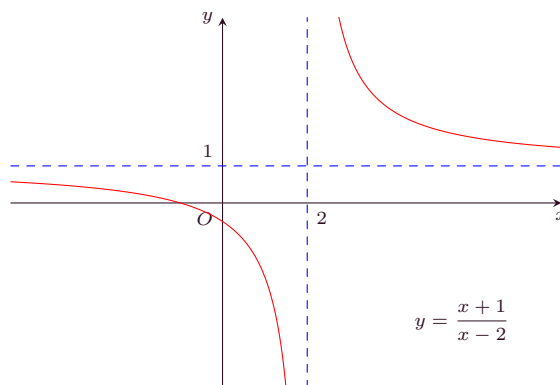
⚡ ĐỊNH NGHĨA 4.2. Đường thẳng $x = a$ được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$$



CÂU 11 Đặc biệt Đối với hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$ và tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$. Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận.



QUICK NOTE

⚡ NHẬN XÉT.

☑ Để tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, ta cần tính giới hạn một bên của x_0 , với x_0 thường là điều kiện của hàm số (hay tại x_0 thì hàm số không xác định).

☑ Kỹ năng sử dụng máy tính (tham khảo):

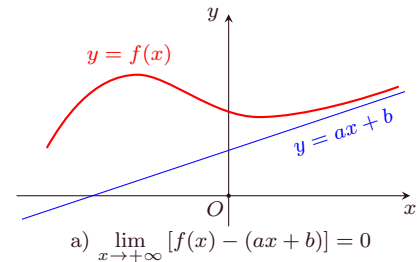
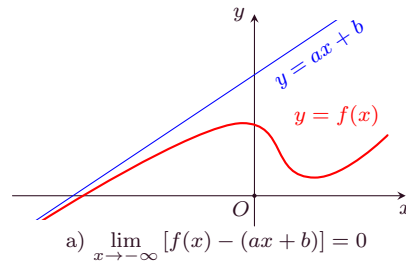
i) Tính $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ thì nhập $f(x)$ và CALC $x = x_0 + 10^{-9}$.

ii) Tính $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ thì nhập $f(x)$ và CALC $x = x_0 - 10^{-9}$.

3. Đường tiệm cận xiên

⚡ **ĐỊNH NGHĨA 4.3.** Đường thẳng $y = ax + b$ được gọi là đường tiệm cận xiên của đồ thị $(C) : y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$



⚡ NHẬN XÉT.

☑ Để tìm TCX của đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta giải hệ phương trình: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = b \end{cases}$

hoặc $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = b \end{cases}$, khi đó tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$.

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{mx^2 + nx + p}{cx + d} = ax + b + \frac{r}{cx + d}$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$.

☑ Hàm phân thức có bậc tử bé hơn hoặc bằng bậc mẫu, bậc tử lớn hơn bậc mẫu 2 bậc thì không có tiệm cận xiên.

4

Tìm các đường tiệm cận qua biểu thức hàm số, bảng biến thiên

VÍ DỤ 1. Tìm các đường tiệm cận đứng, ngang, xiên (nếu có) của đồ thị hàm số sau

a) $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

b) $y = \frac{x}{2x-1}$.

c) $y = \frac{3-x}{x+1}$.

d) $y = 2x + 1 + \frac{1}{x-3}$

e) $y = \frac{4x^2 - 3x + 10}{x-1}$.

f) $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$.

g) $y = \frac{2x+4}{x^2+x-2}$.

h) $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-1}$.

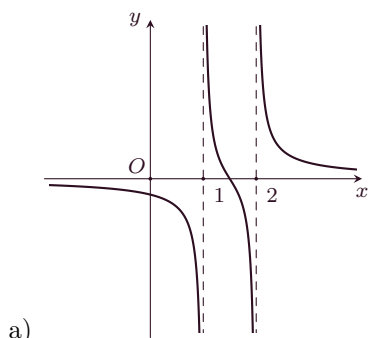
i) $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$

j) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

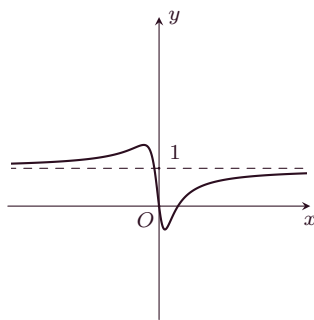
k) $y = \frac{\sqrt{x+25} - 5}{x^2 + x}$.

VÍ DỤ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết

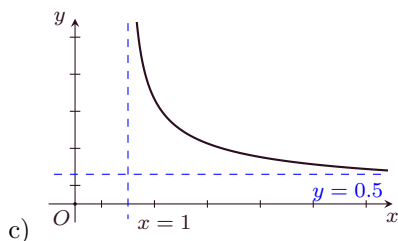
QUICK NOTE



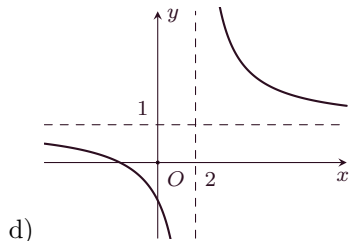
a)



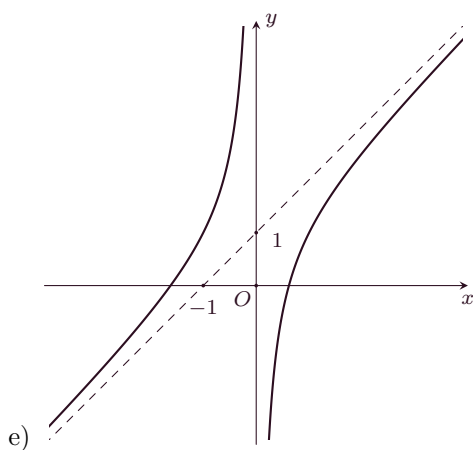
b)



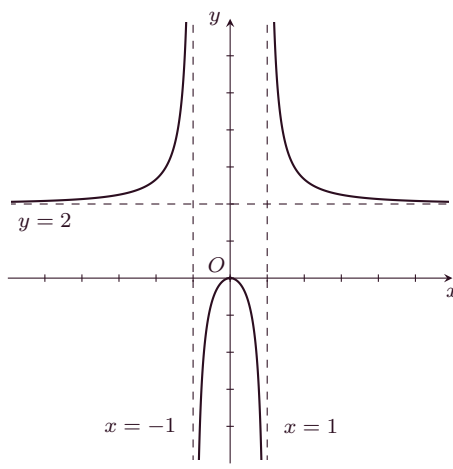
c)



d)



e)



f)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-	-	
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

g)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	0 ↗ 2	2 ↘ $-\infty$	3 ↗ 5	

h)

VÍ DỤ 3. Một bể bơi chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

- Lập hàm số biểu diễn nồng độ muối trong bể sau t phút.
- Tìm tiệm cận ngang của hàm số vừa tìm được.
- Nêu nhận xét về nồng độ muối trong bể khi thời gian t ngày càng lớn.

VÍ DỤ 4. Một mô hình kinh tế mô tả lượng cung cầu theo giá cả được cho bởi hàm:

$$Q(p) = \frac{k}{p - p_0}$$

trong đó $Q(p)$ là lượng cung cầu, p là giá cả, p_0 là mức giá tối thiểu, và k là hằng số tỷ lệ. Xác định tiệm cận đứng của hàm số này và nêu ý nghĩa của nó.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN

CÂU 1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$?

- ☐ A $y = -1$.
 ☐ B $x = -1$.
 ☐ C $y = 1$.
 ☐ D $x = 1$.

QUICK NOTE

CÂU 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{1-2x}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng

- (A) $x = 3$. (B) $x = 2$. (C) $x = \frac{1}{2}$. (D) $x = \frac{3}{2}$.

CÂU 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{2-3x}{2x-3}$ có tiệm cận đứng và ngang lần lượt là

- (A) $x = \frac{3}{2}$ và $y = -\frac{3}{2}$. (B) $x = \frac{3}{2}$ và $y = 1$.
(C) $x = \frac{2}{3}$ và $y = -\frac{3}{2}$. (D) $x = \frac{2}{3}$ và $y = 1$.

CÂU 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x+3}$ có phương trình là

- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = -3$. (D) $x = 3$.

CÂU 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ có phương trình là

- (A) $y = -2$. (B) $y = 1$. (C) $x = -1$. (D) $x = 2$.

CÂU 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình là

- (A) $x = 1$. (B) $x = -1$. (C) $x = 2$. (D) $x = \frac{1}{2}$.

CÂU 7. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình là

- (A) $x = -1$. (B) $x = -2$. (C) $x = 2$. (D) $x = 1$.

CÂU 8. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình là

- (A) $x = 2$. (B) $x = 1$. (C) $x = -\frac{1}{2}$. (D) $x = -1$.

CÂU 9. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình là

- (A) $x = 2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 1$.

CÂU 10. Giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{-2}{3x-1}$ là điểm

- (A) $Q\left(\frac{1}{3}; -2\right)$. (B) $M\left(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$. (C) $N\left(\frac{1}{3}; 2\right)$. (D) $P\left(\frac{1}{3}; 0\right)$.

CÂU 11. Đồ thị hàm số $y = \frac{3-4x}{x-5}$ có tâm đối xứng là điểm

- (A) $M\left(5; -\frac{3}{5}\right)$. (B) $P\left(5; \frac{4}{5}\right)$. (C) $Q(5; 3)$. (D) $N(5; -4)$.

CÂU 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

- (A) $y = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$. (B) $y = \frac{x^2}{x^2+1}$. (C) $y = \sqrt{x^2-1}$. (D) $y = \frac{x}{x+1}$.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	-		+	0	-
y	$+\infty$	$-\infty$	-1	2	-3

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-	0	+	-
y	8	1	4	2

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
y'	+	-	+	
y	-4	3	-5	$+\infty$

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$

- (A) $x = 0$. (B) $x = 1$. (C) $x = 2$. (D) $x = 4$.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	-	+	0	-
y	1	2	-3	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 18. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+
$f(x)$	0	2	-2	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$-$
y	4	2	5	-3

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	$-$	$+$	$-$	
y	$+\infty$	1	$+\infty$	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) 3.

CÂU 21. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như bảng sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$
y	1	$-\sqrt{2}$	$+\infty$	-1

Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

CÂU 22. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến như sau:

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
y'	$+$	$+$	$+$	
y	0	$+\infty$	$+\infty$	0

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- (A) 3. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

CÂU 23. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	$-$	
y	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

CÂU 24. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$. Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	$-$	$+$	$+$	
y	-4	$+\infty$	2	$-\infty$	-1

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 25. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'		$+$	$-$	
y		$-\infty$	$+\infty$	0

Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 1.

CÂU 26. Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 8$ và $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 5$. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 27. Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Đồ thị hàm số không có tiệm cận. (B) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.
(C) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận. (D) Đồ thị hàm số tiệm cận ngang $y = 2$.

CÂU 28. Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2-4}}$ mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
(B) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và hai tiệm cận ngang.
(C) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng và hai tiệm cận ngang.
(D) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

CÂU 29. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = \frac{mx-1}{2x+m}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$?

- (A) $m = 2$. (B) $m = -2$. (C) $m = \frac{1}{2}$. (D) $m = 0$.

CÂU 30. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6}$ có tất cả đường tiệm cận đứng là đường thẳng

- (A) $x = -3$ và $x = -2$. (B) $x = -3$.
(C) $x = 3$ và $x = -2$. (D) $x = 3$.

CÂU 31. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

CÂU 32. Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{x - 1}$. Xét tính đúng sai các khẳng định dưới đây

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 1$.		
b) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $y = 2$.		
c) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $x = 1$.		
d) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2$.		

CÂU 33. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	-		+	-
y	$+\infty$ ↘ 1	$-\infty$ ↗ $+\infty$	1 ↘ 0	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.		
b) $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.		
c) $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.		
d) $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.		

CÂU 34. Cho hàm số $y = \frac{m^2x + 1}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang.		
b) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng.		
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.		
d) Khi $m = 0$ đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận.		

CÂU 35. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + 6x - 2}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng với mọi m .		
b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang với mọi m .		
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 4$.		
d) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận xiên.		

CÂU 36. Cho hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 - 8x + m}$, m là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang.		
b) Khi $m < 16$ thì đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.		

QUICK NOTE

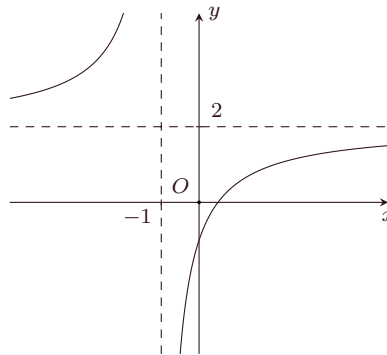
Mệnh đề	Đ	S
c) Khi $m = 16$ thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng.		
d) Có 14 giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.		

CÂU 37. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$ (C_m) (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m \neq 0$.		
b) Để tiệm cận xiên của (C_m) đi qua $M(2, -5)$ thì $m = -8$.		
c) Để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8 thì tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng 2.		
d) Với $m = 3$ thì giao điểm của hai đường tiệm cận của (C_m) nằm trên Parabol $y = x^2 + 3$.		

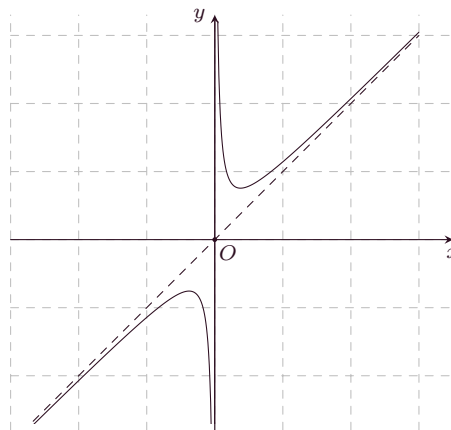
CÂU 38. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
b) $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
c) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.		
d) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.		



CÂU 39. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = 0$ là một đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
b) $y = -x$ là một đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.		
c) $y = x$ là một đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.		
d) Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.		



BÀI TẬP TỰ LUẬN TRẢ LỜI NGẮN

CÂU 40. Nếu đồ thị hàm số $y = \frac{(m+1)x+2}{x-n+1}$ lần lượt nhận trục hoành và trục tung làm đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng thì $m+n$ bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 41. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{(2m+1)x+3}{x+1}$ có đường tiệm cận đi qua điểm $A(-2; 7)$.

KQ:

QUICK NOTE

CÂU 42. Cho hàm số $y = \frac{-3 + mx}{x + n}$. Tìm giá trị của m và n để đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = 2$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 43. Để đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{mx + 1}{2m + 1 - x}$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 3 thì giá trị của m bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 44. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{mx + 1}{2m + 1 - x}$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 3. Tính giá trị của m .

KQ:

--	--	--	--

CÂU 45. Biết rằng đồ thị của hàm số $y = \frac{(n - 3)x + n - 2017}{x + m + 3}$ (m, n là tham số) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung làm tiệm cận đứng. Tính tổng $m - 2n$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 46. Tìm m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{m^2x - 4m}{2x - m^2}$ đi qua điểm $A(2; 1)$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 47. Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{(m + 1)x - 5m}{2x - m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 48. Tìm tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{4x^2 - x + 1}}{2x + 1}$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 49. Đồ thị hàm số $y = \frac{1 - \sqrt{x^2 + x + 1}}{x^3 + 1}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và ngang?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 50. Đồ thị hàm số $y = \frac{|x|}{\sqrt{x^2 - 1}}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và ngang?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 51. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và ngang?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 52. Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^2 - 5x + 6}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và ngang?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 53. Nồng độ thuốc trong máu $C(t)$ sau t giờ khi uống một liều thuốc có thể được mô tả bởi hàm $C(t) = \frac{3}{1 + 2t}$. Tìm đường tiệm cận của nồng độ thuốc khi thời gian tăng lên rất lớn.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 54. Tốc độ (km/h) của một chiếc xe hơi tăng theo thời gian được mô tả bởi hàm $v(t) = \frac{120t}{3 + t}$. Tìm đường tiệm cận của tốc độ khi thời gian tăng lên rất lớn.

KQ:

--	--	--	--

QUICK NOTE

CÂU 55. Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t \geq 0$. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y(t)$. Từ đó, có nhận xét gì về nồng độ oxygen trong hồ khi thời gian t trở nên rất lớn?

KQ:

CÂU 56. Mô hình phát triển số lượng lợi khuẩn $P(t)$ theo thời gian có thể được mô tả bởi hàm $P(t) = \frac{100}{1 + 5e^{-2t}}$. Tính số lượng lợi khuẩn khi thời gian tăng lên rất lớn.

KQ:

CÂU 57. Đáp ứng xung của một hệ thống điện tử theo thời gian t được mô tả bởi hàm $h(t) = 120e^{-\sqrt{3}t} \sin(2t + \pi)$. Tìm và nêu ý nghĩa của đường tiệm cận của đáp ứng xung khi thời gian tăng.

KQ:

CÂU 58. Điện áp của pin sạc theo thời gian được mô tả bởi hàm $V(t) = 220 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$, trong đó τ là hằng số thời gian. Tìm và nêu ý nghĩa của đường tiệm cận của điện áp khi thời gian tăng.

KQ:

CÂU 59. Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{2+x} \right)$, trong đó $x \geq 1$ (Nguồn: R.Larson and B.Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

- Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.
- Nêu nhận xét về số lượng sản phẩm bán được của công ty trong x (tháng) khi x đủ lớn.

KQ:

CÂU 60. Công ty cung cấp dịch vụ internet tính 75\$ phí lắp đặt thiết bị ban đầu và phí sử dụng internet 40\$ mỗi tháng

- Lập hàm số thể hiện chi phí sử dụng trung bình mỗi tháng sau x tháng sử dụng
- Chi phí sử dụng trung bình thay đổi thế nào khi số tháng sử dụng tăng lên rất nhiều.

KQ:

CÂU 61. Nhà trường dự định tổ chức tiệc liên hoan chào mừng lớp 12, tiền thuê hội trường là 1 tỷ. Cứ mỗi người tham gia sẽ tính thêm phí phục vụ là 2 triệu mỗi người. Gọi x là số người tham gia bữa tiệc

- Lập hàm số thể hiện tổng chi phí của bữa tiệc
- Lập hàm số thể hiện chi phí trung bình của mỗi người bỏ ra cho bữa tiệc
- Chi phí trung bình của mỗi người thay đổi thế nào khi số người tham gia tăng lên rất lớn.

KQ:

CÂU 62. Số lượng vi khuẩn trong một môi trường dinh dưỡng có thể được mô tả bởi hàm:

$$N(t) = \frac{N_0}{1 - \frac{t}{T}}$$

trong đó $N(t)$ là số lượng vi khuẩn tại thời gian t , N_0 là số lượng vi khuẩn ban đầu, và T là thời gian mà môi trường dinh dưỡng không còn đủ để hỗ trợ sự tăng trưởng của vi khuẩn. Xác định tiệm cận đứng của hàm số này và nêu ý nghĩa của nó.

KQ:

QUICK NOTE

CÂU 63. Trong vật lý, vận tốc tối đa V của một vật rơi qua một chất lỏng được mô tả bằng phương trình:

$$V(t) = \frac{mg}{b} \left(1 - e^{-\frac{bt}{m}} \right)$$

trong đó m là khối lượng của vật, g là gia tốc trọng trường, b là hệ số ma sát, và t là thời gian. Xác định tiệm cận đứng của hàm số này và nêu ý nghĩa của nó.

KQ:

CÂU 64. Trong sinh học, sự tăng trưởng của dân số P theo thời gian t có thể được mô hình bằng hàm số:

$$P(t) = \frac{P_0}{1 - kP_0t}$$

trong đó P_0 là kích thước dân số ban đầu và k là hằng số tốc độ tăng trưởng. Xác định tiệm cận đứng của hàm số này và nêu ý nghĩa của nó.

KQ:

CÂU 65. Trong khoa học máy tính, độ phức tạp thời gian $T(n)$ của một thuật toán với kích thước đầu vào n có thể được biểu diễn bằng hàm số:

$$T(n) = \frac{an^2 + bn + c}{n}$$

trong đó a , b , và c là các hằng số. Xác định tiệm cận đứng của hàm số này và nêu ý nghĩa của nó.

KQ:

5

Đường tiệm cận liên quan tham số m

VÍ DỤ 1. Tìm m để đồ thị hàm số

- a) $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng. b) $y = \frac{x-1}{x^2-mx+1}$ có đúng ba đường tiệm cận.
- c) $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận. d) $y = \frac{\sqrt{1-x}}{x^2+4x+m}$ có ba đường tiệm cận.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-3x+4}{x^2+mx+1}$ có duy nhất một đường tiệm cận?

- (A) $m \in (-2; 2)$. (B) $m \in [-2; 2]$. (C) $m \in \{-2; 2\}$. (D) $m \in (2; +\infty)$.

CÂU 2. Tìm giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-4}{m-x^2}$ có đường tiệm cận đứng.

- (A) $m \geq 0; m \neq 16$. (B) $m \geq 0$. (C) $m > 0$. (D) $m > 0; m \neq 16$.

CÂU 3. Có bao nhiêu giá trị của tham số m thỏa mãn đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{x^2-x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận?

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

CÂU 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+m}{x^2-3x+2}$ có đúng hai tiệm cận.

- (A) $m = -1$. (B) $m \in \{1; 4\}$. (C) $m \in \{-1; -4\}$. (D) $m = 4$.

CÂU 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{9-x}}{x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

- (A) 2. (B) 1. (C) 4. (D) 3.

CÂU 6. Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{\sqrt{x^2+2(m-2)x+m^2}}$ với m là tham số thực và $m > 1$. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận ngang và tiệm cận đứng)?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 7. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị tham số $y = \frac{1+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2-(1-m)x+2m}}$ có hai tiệm cận đứng?

- (A) 2. (B) 3. (C) 1. (D) 0.

BÀI TẬP TỰ LUẬN TRẢ LỜI NGẮN

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đồ thị (C). Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị (C) không có tiệm cận đứng?

KQ:

CÂU 9. Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x-2}{x^2+x+m}$ có ba đường tiệm cận?

KQ:

CÂU 10. Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2025; 2025]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

KQ:

CÂU 11. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2018}{\sqrt{mx^2+5x+6}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

KQ:

CÂU 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-20; 10]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai đường tiệm cận đứng?

KQ:

6 Tìm các đường tiệm cận đồ thị hàm ẩn

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$+$
y		4		$+\infty$
	1		-5	

Tìm TCĐ, TCN của đồ thị hàm số

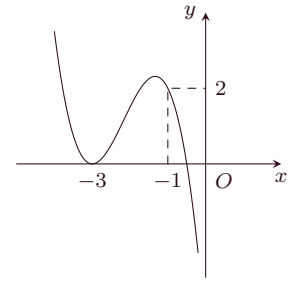
- a) $y = \frac{2}{f(x)-3}$ b) $y = \frac{-3}{f(x)+2}$ c) $y = \frac{x-2}{f(x)+5}$
 d) $y = \frac{x+1}{f(x)-4}$ e) $y = \frac{2}{f(x^2)+3}$ f) $y = \frac{4f(x)-5}{3f(x)+1}$

QUICK NOTE

CÂU 0. Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

a) $y = \frac{\sqrt{x+3}}{(x-1)f(x)}$

b) $g(x) = \frac{(x^2 + 4x + 3)\sqrt{x^2 + x}}{x[f^2(x) - 2f(x)]}$



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{-5}{f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
y'	+		-		+
y	-4	↗ 3	↘ -5	↗ $+\infty$	

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{2f(x)-1}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	↗ 0	↘ $-\frac{5}{3}$	↗ 0	↘ $-\infty$

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-3}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow$ 5	$\searrow$ -1	$\nearrow$ $+\infty$	

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{f(x)-3}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	↘ 0	↗ 3	↘ 0	↗ $+\infty$

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x)+1}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

$1 \rightarrow 4 \rightarrow -5 \rightarrow 1$

- ☐ A $y = 1$.
 ☐ B $y = -5$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $y = 4$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2 - f(x)}{f(x) + 3}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	1	5	$-\infty$	

- ☐ A $y = 1$.
 ☐ B $y = -3$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $y = -1$.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - 4f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	2	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$
y	1	-3	1	

$1 \rightarrow -3 \rightarrow 1$

- ☐ A 1.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 0.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(3-x) - 2}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

- ☐ A 1.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 0.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x^2) - 2}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$
y	8	1	4	2

$8 \searrow \quad \nearrow 4 \searrow$
 $\quad \quad 1 \quad \quad 2$

- ☐ A 5.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 4.

CÂU 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2}{f(|x|) - 3}$ có bao nhiêu tiệm cận ngang?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$

A 4.

B 3.

C 5.

D 6.

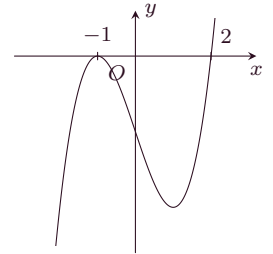
CÂU 11. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{(x-3) \cdot f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A 5.

B 2.

C 4.

D 3.



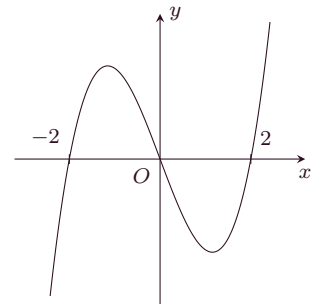
CÂU 12. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Đồ thị hàm số $y = \frac{(2x+1)\sqrt{x-1}}{x \cdot f(x-2)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

A 1.

B 3.

C 4.

D 2.



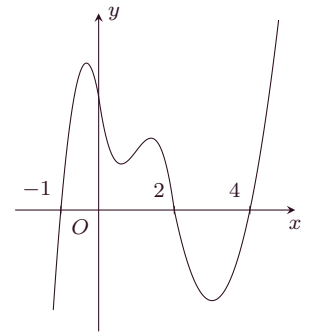
CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị cắt trục hoành tại đúng 3 điểm như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{(x+2)\sqrt{3-x}}{f(|x|)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

A 1.

B 3.

C 4.

D 2.



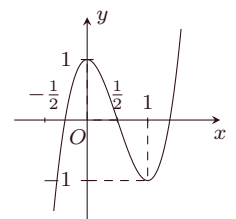
CÂU 14. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Đồ thị hàm số $y = \frac{(2x+1)\sqrt{1-x}}{f(|x|)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

A 1.

B 3.

C 4.

D 2.



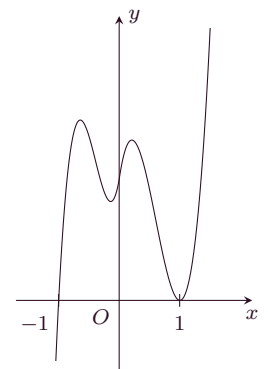
CÂU 15. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành có đúng 2 điểm chung như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{(x-1)\sqrt{3-x}}{f(x^2)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?

A 1.

B 3.

C 4.

D 2.



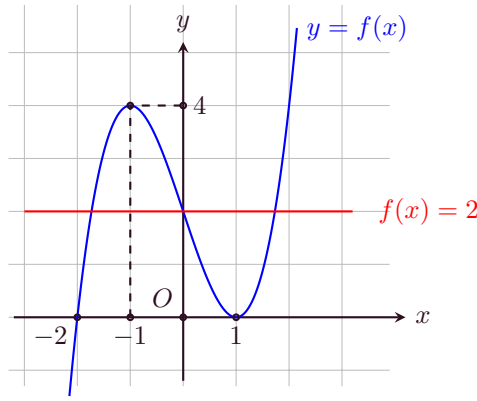
CÂU 16. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị của hàm số $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - 2f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A 2.

B 3.

C 4.

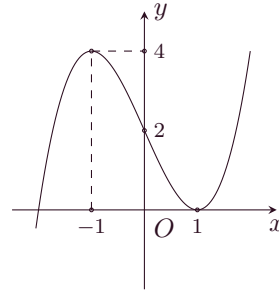
D 5.



QUICK NOTE

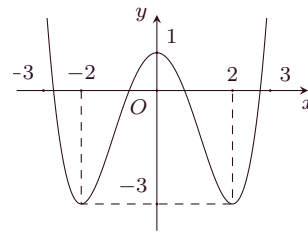
CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $f(x)$ như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 4f(x)}$ bằng

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.



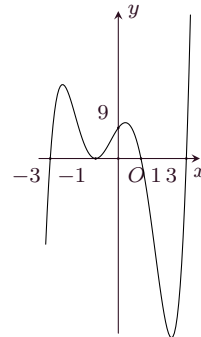
CÂU 18. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 + 2f(x) - 3}$ là

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.



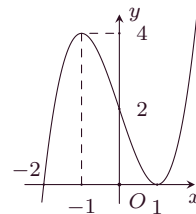
CÂU 19. Cho hàm số $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2(x - 1)(x - 3)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{f^2(x) - 9f(x)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

- (A) 3. (B) 4. (C) 9. (D) 8.



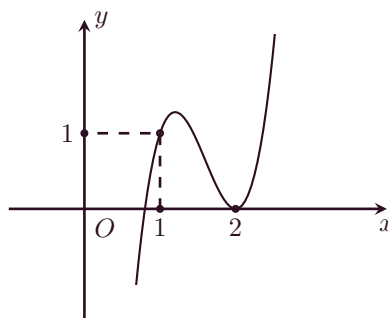
CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{f^2(x) - f(x)}$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 5.



CÂU 21. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{x[f^2(x) - f(x)]}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

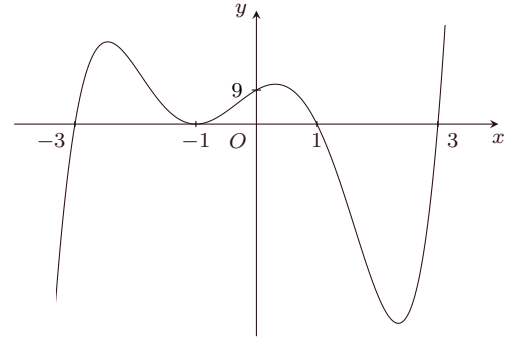
- (A) 5. (B) 6. (C) 3. (D) 4.



QUICK NOTE

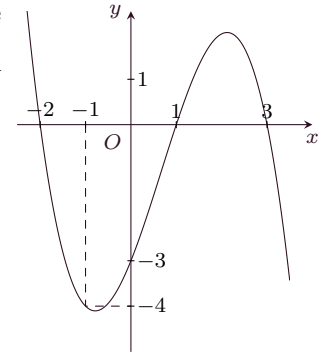
CÂU 22. Cho hàm số $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2(x - 1)(x - 3)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{f^2(x) - 9f(x)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

(A) 3. (B) 4. (C) 9. (D) 8.



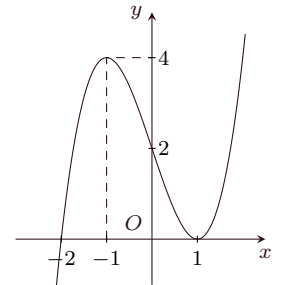
CÂU 23. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x\sqrt{x+1}}{f(x)[f^2(x) - 16]}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

(A) 4. (B) 5. (C) 6. (D) 7.



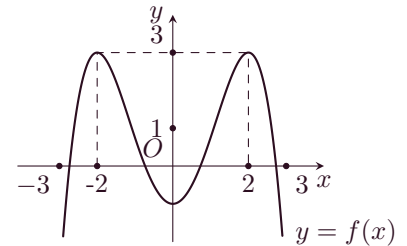
CÂU 24. Cho $y = f(x)$ là hàm số đa thức có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{[f(x)]^2 - 2f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

(A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 2.



CÂU 25. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 - 4f(x) + 3}$ là

(A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.



7

Tìm các đường tiệm cận đồ thị hàm ẩn

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	$+$
y	1	4	-5	$+\infty$

Tìm TCD, TCN của đồ thị hàm số

a) $y = \frac{2}{f(x) - 3}$

b) $y = \frac{-3}{f(x) + 2}$

c) $y = \frac{x - 2}{f(x) + 5}$

d) $y = \frac{x + 1}{f(x) - 4}$

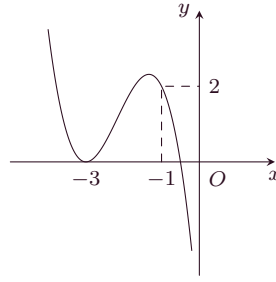
e) $y = \frac{2}{f(x^2) + 3}$

f) $y = \frac{4f(x) - 5}{3f(x) + 1}$

CÂU 0. Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

a) $y = \frac{\sqrt{x+3}}{(x-1)f(x)}$

b) $g(x) = \frac{(x^2 + 4x + 3)\sqrt{x^2 + x}}{x[f^2(x) - 2f(x)]}$



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{-5}{f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
y'	+		-	+
y	$-\infty$	3	$-\infty$	$+\infty$

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 4.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{2f(x)-1}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	0	$-\frac{5}{3}$	0	$-\infty$

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 0.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-3}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	$-\infty$	5	$-\infty$	$+\infty$

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 0.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{x}{f(x)-3}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	0	3	0	$+\infty$

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 4.

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x)+1}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

QUICK NOTE

QUICK NOTE

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	1	4	-5	1	

- ☐ A $y = 1$.
 ☐ B $y = -5$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $y = 4$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2 - f(x)}{f(x) + 3}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	1	5	$-\infty$	

- ☐ A $y = 1$.
 ☐ B $y = -3$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $y = -1$.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - 4f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	1	-3	1

- ☐ A 1.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 0.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(3 - x) - 2}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

- ☐ A 1.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 0.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{4}{f(x^2) - 2}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$
y	8	1	4	2

- ☐ A 5.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 4.

CÂU 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2}{f(|x|) - 3}$ có bao nhiêu tiệm cận ngang?

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

QUICK NOTE

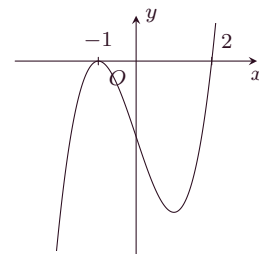
A 4.

B 3.

C 5.

D 6.

CÂU 11. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{(x-3) \cdot f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



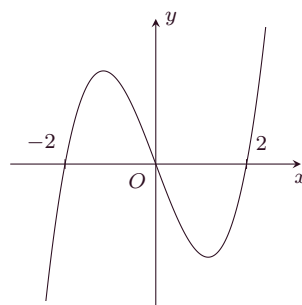
A 5.

B 2.

C 4.

D 3.

CÂU 12. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Đồ thị hàm số $y = \frac{(2x+1)\sqrt{x-1}}{x \cdot f(x-2)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?



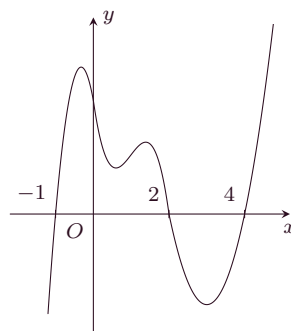
A 1.

B 3.

C 4.

D 2.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị cắt trục hoành tại đúng 3 điểm như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{(x+2)\sqrt{3-x}}{f(|x|)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?



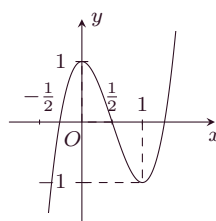
A 1.

B 3.

C 4.

D 2.

CÂU 14. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Đồ thị hàm số $y = \frac{(2x+1)\sqrt{1-x}}{f(|x|)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?



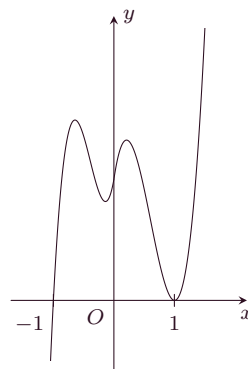
A 1.

B 3.

C 4.

D 2.

CÂU 15. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành có đúng 2 điểm chung như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{(x-1)\sqrt{3-x}}{f(x^2)}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?



A 1.

B 3.

C 4.

D 2.

CÂU 16. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị của hàm số $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - 2f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

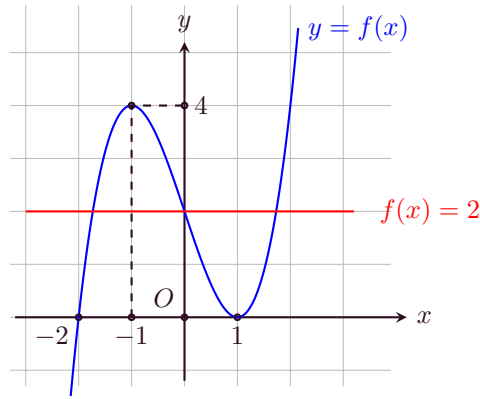
A 2.

B 3.

C 4.

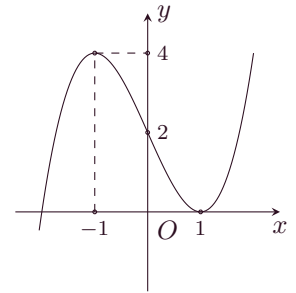
D 5.

QUICK NOTE



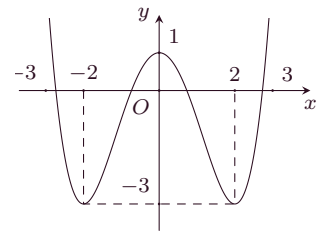
CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $f(x)$ như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 4f(x)}$ bằng

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.



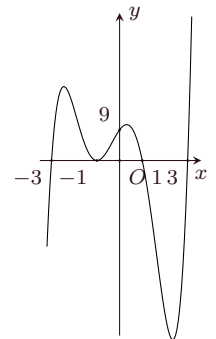
CÂU 18. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 + 2f(x) - 3}$ là

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.



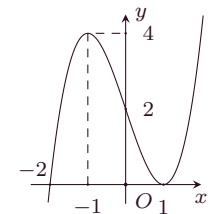
CÂU 19. Cho hàm số $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2(x - 1)(x - 3)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{f^2(x) - 9f(x)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

- (A) 3. (B) 4. (C) 9. (D) 8.



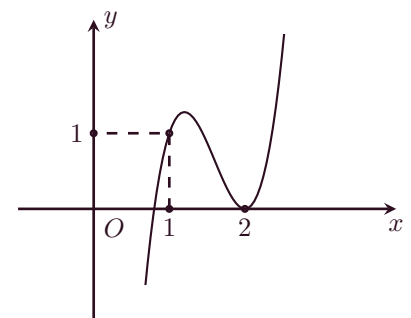
CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{f^2(x) - f(x)}$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 5.



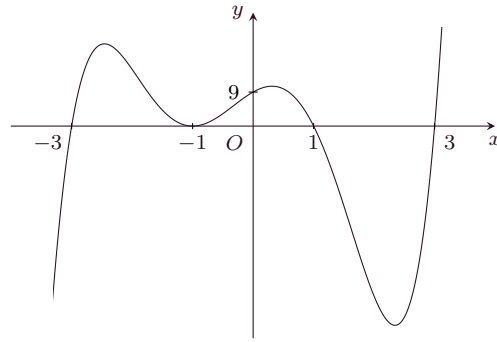
CÂU 21. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{x[f^2(x) - f(x)]}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

- (A) 5. (B) 6. (C) 3. (D) 4.



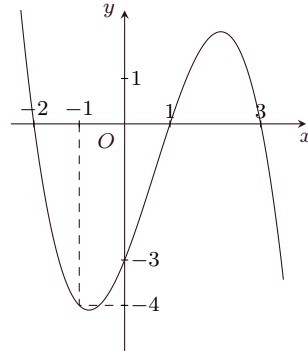
CÂU 22. Cho hàm số $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2(x - 1)(x - 3)$ có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{f^2(x) - 9f(x)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

- (A) 3. (B) 4. (C) 9. (D) 8.



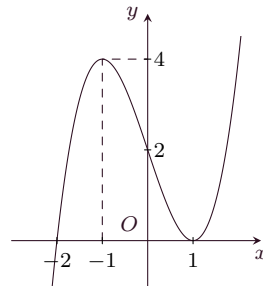
CÂU 23. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x\sqrt{x+1}}{f(x)[f^2(x) - 16]}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

- (A) 4. (B) 5. (C) 6. (D) 7.



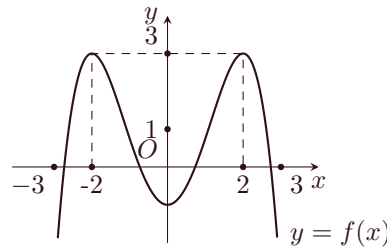
CÂU 24. Cho $y = f(x)$ là hàm số đa thức có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{[f(x)]^2 - 2f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- (A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 2.



CÂU 25. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 - 4f(x) + 3}$ là

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.



QUICK NOTE

MỤC LỤC

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1

 (A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.....1

 (B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.....2

 Dạng 1. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.....2

 Dạng 2. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.....5

 Dạng 3. Bài toán về đường tiệm cận có chứa tham số.....7

Bài 4. TIỆM CẬN 8

 (A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....8

 Dạng 4. Tìm các đường tiệm cận qua biểu thức hàm số, bảng biến thiên.....10

 Dạng 5. Đường tiệm cận liên quan tham số m20

 Dạng 6. Tìm các đường tiệm cận đồ thị hàm ẩn.....21

 Dạng 7. Tìm các đường tiệm cận đồ thị hàm ẩn.....26

